PRAKTIKUM SORTING DENGAN BAHASA C

@telkom2022

Algoritma dan Pemrograman menggunakan Bahasa C

A. Haidar
@jte.polban.ac.id

Praktikum Sorting

A. Tujuan Umum :

Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan algoritma *sorting* dalam lingkup sederhana

B. Tujuan Khusus :

Mampu menjelaskan dan mengimplementasikan algoritma sorting secara *Bubble Sort* dan *Exchange Sort*

C. Sorting

Metoda utama yang digunakan adalah proses pertukaran antara variable, seperti fungsi berikut yang melakukan pertukaran dua variable:

- Mendeklarasikan array secara global:

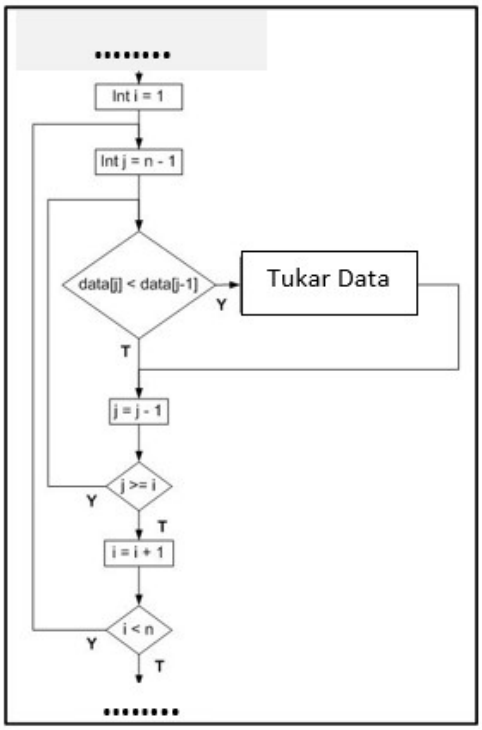
  int data[100]; //untuk jumlah data yang disediakan pada variable array dengan nama **data**

- Fungsi Tukar 2 Buah Data:

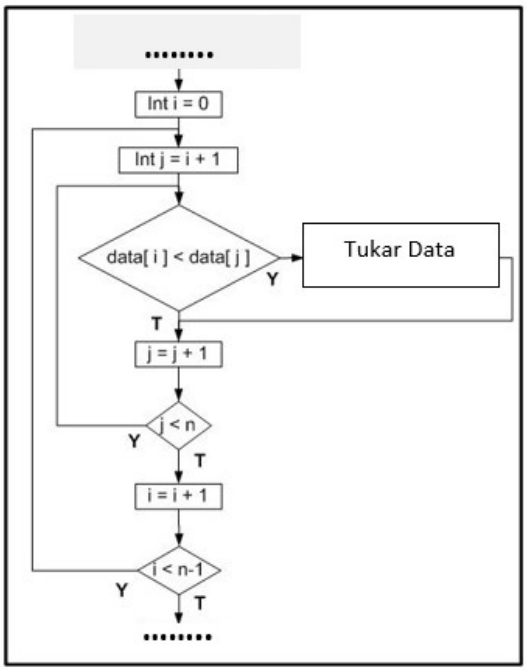
```
void tukar (int a, int b)
{
        int tmp;
        tmp = data [a] ;
        data [a] = data [b] ;
        data [b] = tmp ;
}
```

D. Instruksi dan Permasalahan

1. Buatlah algoritma dan program sesuai ketentuan berikut:
   a. Gunakan nama file : tukar.c
   b. Buatlah algoritma dan program untuk menukarkan dua data bertipe desimal yang di-*input*-kan melalui *keyboard* dan tampilkan hasil pertukaran tersebut
2. Lengkapilah dan buatlah program dengan nama BubbleSort sesuai dengan algoritma berikut yang digunakan untuk mengurutkan data terkecil ke data terbesar secara ***bubble sort*** (ascending) yang berada pada suatu *array* sejumlah 5 (lima) elemen yang di-inputkan melalui *keyboard* secara acak:



3. Seperti soal nomor 2, namun buatlah algoritma dan program dengan nama BubbleSortDesc untuk mengurutkan data secara *descending*.
4. Lengkapilah dan buatlah program dengan nama ExchangeSort sesuai dengan algoritma berikut yang digunakan untuk mengurutkan data secara ***Exchange sort*** (ascending) yang berada pada suatu *array* sejumlah 7 (lima) elemen yang diinputkan melalui *keyboard* secara acak:



5. Seperti soal nomor 4, namun buatlah algoritma dan program dengan nama ExchangeSortDesc untuk mengurutkan data secara *descending*.